II. Fehér ruháját mossa-mossa 11 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi cikkrészletet, majd oldja meg a feladatokat!

„A gyártók ma olyan mosóporok előállítására törekednek, amelyek jól bevált tulajdonságaik mellett antibakteriálisak, képesek a kellemetlen szagok eltávolítására, lágyítják a szálakat és frissítik a textíliát, megőrizve színét is. De vajon mennyibe kerül ez a tisztítóhatás?

A mosóporok többsége **enzimeket** tartalmaz, melyek „feldarabolják" a szennyeződéseket**,** elősegítve, hogy az összetevői eltávolítsák azokat a textíliából. A proteázok* a vér-, fű-, húslé- és gyümölcsfoltokat bontják le, a lipázok a zsíros, olajos piszkok eltávolításában hatékonyak, a keményítőbontó amilázok pedig a csokoládé és fagylalt nyomait tüntetik el ruhánkból. A mosóporhoz adagolt celluláz** a szövet bolyhainak mikroszálait bontja le, így a ruha tapintása puhább, fényesebb lesz…

Az is elgondolkodtató, hogy a vízlágyítás céljából mosóporba adagolt **foszfát** a természetes vizekben növeli a tápanyagkínálatot."

Potondi Eszter cikke nyomán

*proteázok = fehérjebontó enzimek **celluláz = cellulózbontó enzim

1. Milyen szerepet töltenek be az enzimek a biokémiai folyamatokban? *A helyes megoldás betűjelét írja a négyzetbe!*

A) katalizátorok
B) indikátorok
C) vízelvonó szerek
D) oxidálószerek
E) oldószerek

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak (I), vagy hamisak (H)!

2. Az enzimek csak élő sejtekben tudják kifejteni hatásukat.	
3. Mivel az enzimek csak bizonyos reakciópartnerekkel reagálnak, a mosószerekbe többféle enzim keverékét teszik bele.	

4. Nevezze meg a kisebb egységeket, amelyekre a fehérjebontó enzimek (proteázok) „feldarabolják a szennyeződéseket"! …….

5. Milyen hatása lehet a mosószerekből a természetes vizekbe kerülő proteázoknak?
A helyes megoldások betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A növények tápanyagként vehetik föl ezeket.
B) Szétroncsolják a vízi növények sejtfalait.
C) Károsítják a vízi szervezetek sejtmembránjának lipidrétegét.
D) Elbonthatják a vízi szervezetek fehérjéit.
E) Elpusztíthatják a vízi egysejtűeket.

6. Nevezze meg az emberi szervezetben termelődő emésztőnedveket, amelyek amilázt tartalmaznak! (2 pont)

…… és ……..

7. Nevezze meg, melyik sejtalkotót károsítják a természetes vizekbe kerülő cellulázok!

…….

8. Nevezze meg és röviden írja le azt a folyamatot, amelyet a szervetlen tápanyag (például az oldható foszfátsók) feldúsulása okozhat a természetes vizekben! (2 pont)

A folyamat neve: ……

A megnövelt tápanyagkínálat hatása: …….

…….

…….

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen